2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\frac{1}{3-2x-x^2}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$(-\infty,-3)\cup(-3,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
分母不能为零. 由 $3-2x-x^2=0$，得 $x^2+2x-3=0$，即 $(x+3)(x-1)=0$，所以 $x\neq -3$，且 $x\neq 1$. 因此定义域为 $(-\infty,-3)\cup(-3,1)\cup(1,+\infty)$.

2. 若椭圆的两个焦点坐标为 $F_1(-1,0)$，$F_2(5,0)$，长轴长为 10，则椭圆的方程为_____{}.

【答案】$\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$

【解析】
椭圆中心是两焦点的中点，所以中心为 $(2,0)$，焦半距为 $c=3$. 长轴长为 10，故 $2a=10$，即 $a=5$. 由 $c^2=a^2-b^2$，得 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$. 因而椭圆方程为 $\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

3. 若全集 $I=\mathbb{R}$，$f(x)$，$g(x)$ 均为 x 的二次函数，$P=\{x\mid f(x)<0\}$，$Q=\{x\mid g(x)\geq 0\}$，则不等式组 $begin\{cases\}f(x)<0,\backslash\ g(x)<0end\{cases\}$ 的解集可用 P，Q 表示为_____{}.

【答案】$Pmathbin\{backslash\}Q$

【解析】
不等式组的第一个不等式 $f(x)<0$ 的解集是 P. 又因为全集为 $I=\mathbb{R}$，而 $Q=\{x\mid g(x)\geq 0\}$，所以 $g(x)<0$ 的解集是 $\mathbb{R}mathbin\{backslash\}Q$. 两个不等式要同时成立，故解集为 $P\cap(\mathbb{R}mathbin\{backslash\}Q)=Pmathbin\{backslash\}Q$.

4. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数. 若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=\log_3(1+x)$，则 $f(-2)=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(-2)=-f(2)$. 由已知，当 $x=2$ 时，$f(2)=\log_3(1+2)=\log_3 3=1$. 因此 $f(-2)=-1$.

5. 若在 $\left(\sqrt[5]{x}-\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中，第 4 项是常数项，则 $n=$_____{}.

【答案】18

【解析】
展开式的通项为

$$T_{k+1}=C_n^k\left(\sqrt[5]{x}\right)^{n-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=C_n^k(-1)^k x^{\frac{n-k}{5}-k}=C_n^k(-1)^k x^{\frac{n-6k}{5}}$$

第 4 项对应 $k=3$. 它是常数项，当且仅当 $\frac{n-18}{5}=0$，所以 $n=18$.

6. 已知 $f(x)=\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$，若 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $f(\cos\alpha)+f(-\cos\alpha)$ 可化简为_____{}.

【答案】$\frac{2}{\sin\alpha}$

【解析】
令 $u=\frac{\alpha}{2}$. 因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $u\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，从而 $\sin u>0$，$\cos u>0$. 由半角公式，$f(\cos\alpha)=\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\tan u$，且 $f(-\cos\alpha)=\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}=\cot u$. 因此

$$f(\cos\alpha)+f(-\cos\alpha)=\tan u+\cot u=\frac{1}{\sin u\cos u}=\frac{2}{\sin\alpha}$$

7. 六位身高全不相同的同学拍照留念. 摄影师要求前后两排各三人，则后排每人均比前排同学高的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{20}$

【解析】
设六位同学按身高从低到高为 $h_1<h_2<\cdots<h_6$. 由于每个三人集合成为后排的可能性相同，后排人员集合共有 C_6^3 种等可能选择. 若后排每人均比前排每人高，则后排必须恰好是身高最高的三人 $\{h_4,h_5,h_6\}$；反之，选这三人为后排时条件成立. 有利情况只有 1 种，所以概率为 $\frac{1}{C_6^3}=\frac{1}{20}$.

8. 设曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $F_1(x,y)=0$ 和 $F_2(x,y)=0$，则点 $P(a,b)\notin C_1\cap C_2$ 的一个充分条件为_____{}.

【答案】$F_1(a,b)\neq 0$（或 $F_2(a,b)\neq 0$）

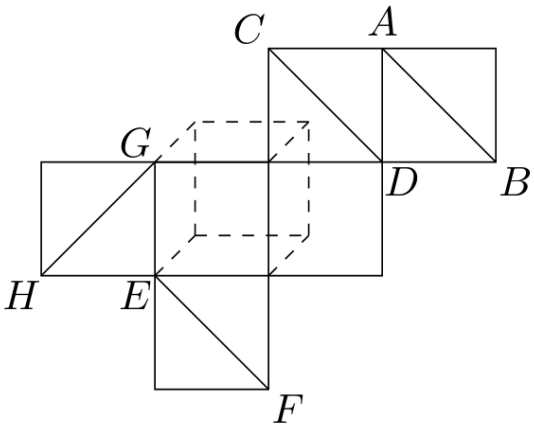
【解析】
若 $P(a,b)\in C_1\cap C_2$，则必有 $F_1(a,b)=0$ 且 $F_2(a,b)=0$. 因此只要 $F_1(a,b)\neq 0$，点 $P(a,b)$ 就不在 C_1 上，当然不在 $C_1\cap C_2$ 中. 同理，$F_2(a,b)\neq 0$ 也成立.

9. 若 $f(x)=2\sin\omega x$（$0<\omega<1$）在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值是 $\sqrt{2}$，则 $\omega=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$\omega x\in\left[0,\frac{\omega\pi}{3}\right]\subset\left[0,\frac{\pi}{3}\right)$. 正弦函数在该区间上递增，所以 $f(x)$ 的最大值在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得. 因而 $2\sin\frac{\omega\pi}{3}=\sqrt{2}$，即 $\sin\frac{\omega\pi}{3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $0<\frac{\omega\pi}{3}<\frac{\pi}{3}$，故 $\frac{\omega\pi}{3}=\frac{\pi}{4}$，从而 $\omega=\frac{3}{4}$.

10. 如图表示一个正方体表面的一种展开图，图中的四条线段 AB，CD，EF 和 GH 在原正方体中相互异面的有_____{}对.



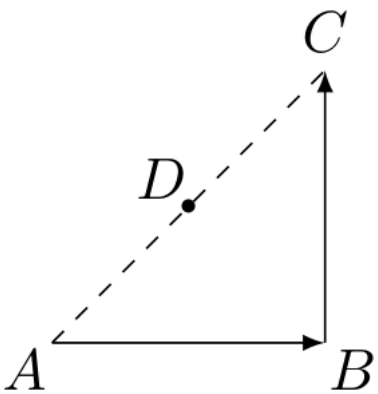
【答案】3

【解析】

将展开图折成立方体，并取立方体顶点坐标如下：$A=(1,1,0)$，$B=(1,0,1)$，$C=(0,1,0)$，$D=(1,1,1)$，$E=(0,0,0)$，$F=(1,0,1)$，$G=(0,1,0)$，$H=(1,0,0)$．其中折叠后 B 与 F 重合，C 与 G 重合．四条直线的方向向量分别可取 $\overrightarrow{AB}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{CD}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{EF}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{GH}=(1,-1,0)$．

由于 $B=F$，所以 AB 与 EF 相交；由于 $C=G$，所以 CD 与 GH 相交；而 CD 与 EF 的方向向量相同且两直线不重合，所以二者平行．对其余三对直线逐一检验：若 AB 与 CD 相交，则由 $A+tarrow(AB)=C+uarrow(CD)$ 得 $1=u$、$1-t=1$ 和 $t=u$，从而 $u=1$、$t=0$，与 $t=u$ 矛盾；若 AB 与 GH 相交，则由 $A+tarrow(AB)=G+uarrow(GH)$ 得 $1=u$、$1-t=1-u$ 和 $t=0$，从而 $u=1$、$t=0$，与 $1-t=1-u$ 矛盾；若 EF 与 GH 相交，则由 $E+tarrow(EF)=G+uarrow(GH)$ 得 $t=u$、$0=1-u$ 和 $t=0$，从而 $u=0$，与 $0=1-u$ 矛盾．这三对直线均不相交且不平行，故均为异面直线．因此相互异面的共有 3 对．

11. 如图所示，客轮以速度 $2v$ 由 A 至 B 再到 C 匀速航行，货轮从 AC 的中点 D 出发，以速度 v 沿直线匀速航行，将货物送达客轮．已知 $AB\perp BC$，且 $AB=BC=50$ 海里．若两船同时出发，则两船相遇之处距 C 点 _____{}海里．（结果精确到小数点后 1 位）



【答案】40.8

【解析】

设相遇点为 M，并设 $CM=s$ 海里．取 $B=(0,0)$，$A=(50,0)$，$C=(0,50)$，则 $D=(25,25)$，$M=(0,50-s)$．客轮航行的路程为 $AB+BM=50+(50-s)=100-s$，所以客轮用时为 $\frac{100-s}{2v}$．货轮航行路程为

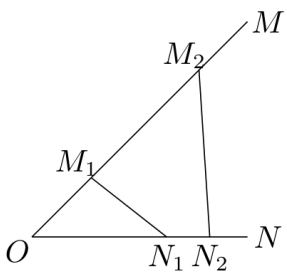
$$DM=\sqrt{25^2+(25-s)^2}$$

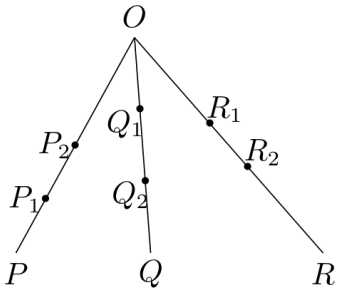
货轮用时为 $\frac{DM}{v}$．两船同时出发并相遇，故

$$\sqrt{25^2+(25-s)^2}=\frac{100-s}{2}$$

两边平方并化简，得 $4\left[25^2+(25-s)^2\right]=(100-s)^2$，即 $3s^2=5000$．因为 $0<s<50$，所以 $s=\sqrt{\frac{5000}{3}}\approx 40.8248$，精确到小数点后 1 位为 40.8 海里．

12. 如图，若从点 O 所作的两条射线 OM，ON 分别有点 M_1，M_2 与点 N_1，N_2，则三角形面积之比 $\frac{S_{\triangle OM_1\{N\}_1}}{S_{\triangle OM_2N_2}}=\frac{OM_1}{OM_2}\cdot\frac{ON_1}{ON_2}$，若从点 O 所作的不在同一平面内的三条射线 OP，OQ 和 OR 上，分别有点 P_1，P_2，点 Q_1，Q_2 和点 R_1，R_2 则类似的结论为_____{}.





【答案】$\frac{V_{O-P_1\{Q\}_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}}=\frac{OP_1}{OP_2}\cdot\frac{OQ_1}{OQ_2}\cdot\frac{OR_1}{OR_2}$

【解析】

四面体体积可表示为

$$V_{O-PQR}=\frac{1}{6}|\overrightarrow{OP}\cdot\left(\overrightarrow{OQ}timesarrow(OR)\right)|$$

因为同一条射线上的向量方向相同，所以存在正数 $\lambda_P=\frac{OP_1}{OP_2}$、$\lambda_Q=\frac{OQ_1}{OQ_2}$、$\lambda_R=\frac{OR_1}{OR_2}$，使得 $\overrightarrow{OP_1}=\lambda_Parrow(OP_2)$，$\overrightarrow{OQ_1}=\lambda_Qarrow(OQ_2)$，$\overrightarrow{OR_1}=\lambda_Rarrow(OR_2)$．代入混合积，得

$$V_{O-P_1Q_1R_1}=\lambda_P\lambda_Q\lambda_RV_{O-P_2Q_2R_2}$$

由于 OP，OQ，OR 不在同一平面内，两个体积均非零，故

$$\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}}=\lambda_P\lambda_Q\lambda_R=\frac{OP_1}{OP_2}\cdot\frac{OQ_1}{OQ_2}\cdot\frac{OR_1}{OR_2}$$

单选题

13. 若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为任意向量，$m\in\mathbb{R}$，则下列等式不一定成立的是（ ）

A. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$
B. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$
C. $m(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=mbold(a)+mbold(b)$
D. $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$

【答案】**D**

【解析】
向量加法满足结合律，所以 A 恒成立；数量积对向量加法满足分配律，所以 B 恒成立；数乘对向量加法满足分配律，所以 C 恒成立．取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}=(1,0)$，$\boldsymbol{c}=(0,1)$，则 $(\boldsymbol{a}cdotbold(b))\boldsymbol{c}=(0,1)$，而 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}cdotbold(c))=(0,0)$．两者不相等，故 D 中等式不一定成立．

14. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $2\cos B\sin A=\sin C$，则 $\triangle ABC$ 的形状一定是（ ）

A. 等腰直角三角形　　B. 直角三角形　　C. 等腰三角形　　D. 等边三角形

【答案】**C**

【解析】
在三角形中 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$．代入已知条件，得 $2\sin A\cos B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，即 $\sin A\cos B=\cos A\sin B$．于是 $\sin(A-B)=0$．由于 $A,B\in(0,\pi)$，且 $A-B\in(-\pi,\pi)$，故只能有 $A-B=0$，即 $A=B$．因而三角形为等腰三角形，选 C.

15. 设 $a>0$，$a\neq 1$，函数 $y=\log_a x$ 的反函数和 $y=\log_a\frac{1}{x}$ 的反函数的图象关于（ ）

A. x 轴对称　　B. y 轴对称　　C. $y=x$ 对称　　D. 原点对称

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=\log_a x$ 的反函数为 $y=a^x$．对于函数 $y=\frac{\log_a(1)}{x}$，有 $a^y=\frac{1}{x}$，所以其反函数为 $y=a^{-x}$．将 $y=a^x$ 的图象关于 y 轴对称，所得方程正是 $y=a^{-x}$．因此应选 B.

16. 设 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}$）是等差数列，S_n 是其前 n 项的和，且 $S_5<S_6$，$S_6=S_7>S_8$，则下列结论错误的是（ ）

A. $d<0$
B. $a_7=0$
C. $S_9>S_5$
D. S_6 和 S_7 均为 S_n 的最大值

【答案】**C**

【解析】
由 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$，已知条件给出 $a_6>0$、$a_7=0$、$a_8<0$．因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，故 $a_6=a_7-d=-d$，从而 $d<0$，A、B 正确．又由于 $d<0$，前面的各项均不小于 $a_6>0$，后面的各项均不大于 $a_8<0$，所以 S_n 先递增，在 $S_6=S_7$ 处取得最大值，再递减，D 正确．此外 $a_9=2d$，所以

$$S_9-S_5=a_6+a_7+a_8+a_9=(-d)+0+d+2d=2d<0$$

即 $S_9<S_5$，故错误的结论是 C.

解答题

17. 已知 z，ω 为复数，$(1+3i)z$ 为纯虚数，$\omega=\frac{z}{2+i}$ 且 $|\omega|=5\sqrt{2}$，求 ω.

【解析】

设 $z=x+yi$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$. 由

$$(1+3i)(x+yi)=(x-3y)+(3x+y)i$$

为纯虚数，得其实部为零，即 $x-3y=0$，所以 $z=(3+i)y$.

又因为 $|2+i|=\sqrt{5}$，所以

$$|z|=|\omega|\cdot|2+i|=5\sqrt{2}cdotsqrt(5)=5\sqrt{10}$$

而 $|z|=|3+i|\cdot|y|=\sqrt{10}|y|$，故 $|y|=5$. 因而 $z=5(3+i)$ 或 $z=-5(3+i)$.

当 $z=5(3+i)$ 时，

$$\omega=\frac{15+5i}{2+i}=\frac{(15+5i)(2-i)}{5}=7-i$$

当 $z=-5(3+i)$ 时，$\omega=-7+i$. 所以 $\omega=+-(7-i)$.

18. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦点. 过 F_2 作垂直 x 轴的直线交双曲线于点 P，且 $\angle PF_1F_2=30^\circ$，求双曲线的渐近方程.

【解析】

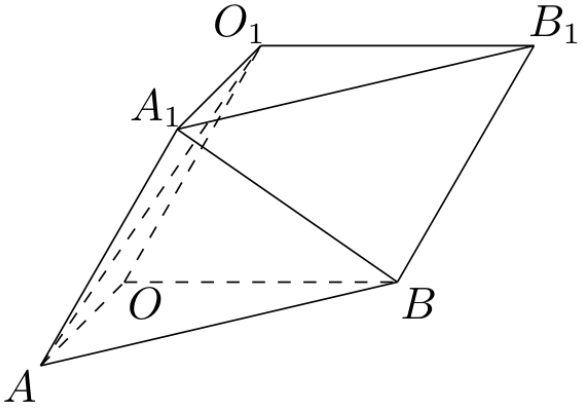
设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 过 F_2 的垂线为 $x=c$. 代入双曲线方程，得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，整理得 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$. 所以点 P 的纵坐标的绝对值为 $\frac{b^2}{a}$. 在直角三角形 PF_1F_2 中，水平直角边和竖直直角边的长度分别为 $2c$ 与 $\frac{b^2}{a}$，故

$$\tan 30^\circ=\frac{\frac{b^2}{a}}{2c}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是 $3b^4=4a^2c^2=4a^2(a^2+b^2)$. 令 $t=\frac{b^2}{a^2}>0$，上式化为 $3t^2=4(1+t)$，即 $3t^2-4t-4=0$，因式分解为 $(3t+2)(t-2)=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=2$，即 $b^2=2a^2$. 双曲线的渐近方程为 $y=+-\frac{b}{a}x$，因此为 $y=pmsqrt(2)x$.

19. 如图，三棱柱 $OAB-O_1A_1B_1$，平面 $OBB_1O_1\perp$ 平面 OAB，$\angle O_1OB=60^\circ$，$\angle AOB=90^\circ$，且 $OB=OO_1=2$，$OA=\sqrt{3}$. 求：

1. (1) 二面角 O_1-AB-O 的大小；
2. (2) 异面直线 A_1B 与 AO_1 所成角的大小.（上述结果用反三角函数值表示）



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，使 OAB 为 xy 平面，令 $O=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$A=\left(0,\sqrt{3},0\right)$. 由于平面 OBB_1O_1 垂直于平面 OAB，且 $O_1O=2$、$\angle O_1OB=60^\circ$，可取 $O_1=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$，$A_1=\left(1,\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$.

1. (1) 取平面 O_1AB 内的两个方向向量

$\overrightarrow{AB}=\left(2,-\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{AO_1}=\left(1,-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$. 其法向量可取

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}timesarrow(AO_1)=\left(-3,-2\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)$$

平面 OAB 的法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 设二面角的平面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}\{\cdot\}\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}|\,|\boldsymbol{k}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9+12+3}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

所以 $\tan\theta=\sqrt{7}$，从而 $\theta=arctansqrt(7)$.

1. (2) 取两条异面直线的方向向量

$\overrightarrow{A_1B}=\left(1,-\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AO_1}=\left(1,-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$. 它们的数量积为 $1+3-3=1$，且两者的长度都为 $\sqrt{7}$. 设两异面直线所成的锐角为 ϕ，则

$$\cos\phi=\frac{|\overrightarrow{A_1B}\{\cdot\}\overrightarrow{AO_1}|}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{AO_1}|}=\frac{1}{7}$$

于是 $\tan\phi=\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{1}{7}\right)^2}-1}=4\sqrt{3}$，故 $\phi=\arctan\left(4\sqrt{3}\right)$.

20. 已知函数 $f(x)=a^x+\frac{x-2}{x+1}$（$a>1$）.

1. (1) 证明：函数 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为增函数；
2. (2) 用反证法证明方程 $f(x)=0$ 没有负数根.

【解析】

1. (1) 任取 x_1，$x_2\in(-1,+\infty)$，且 $x_1<x_2$. 因为 $a>1$，所以 $a^{x_1}<a^{x_2}$. 另一方面，

$$\frac{x_2-2}{x_2+1}-\frac{x_1-2}{x_1+1}=\frac{3(x_2-x_1)}{(x_2+1)(x_1+1)}>0$$

因为 $x_1+1>0$，$x_2+1>0$. 两式相加得到 $f(x_1)<f(x_2)$，所以 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为增函数.

1. (2) 假设方程 $f(x)=0$ 有负数根 x_0. 因为 $x=-1$ 不在定义域内，所以分两种情况讨论.

若 $x_0\leftarrow 1$，则 $a^{x_0}>0$，且 $x_0-2<0$、$x_0+1<0$，从而 $\frac{x_0-2}{x_0+1}>0$，于是 $f(x_0)>0$，与 $f(x_0)=0$ 矛盾.

若 $-1<x_0<0$，则 $0<a^{x_0}<1$，并且 $0<x_0+1<1$，所以

$$\frac{x_0-2}{x_0+1}=1-\frac{3}{x_0+1}\leftarrow 2$$

于是 $f(x_0)<1-2<0$，同样与 $f(x_0)=0$ 矛盾. 因此方程 $f(x)=0$ 没有负数根.

21. 某公司全年的利润为 b 元，其中一部分作为奖金发给 n 位职工，奖金分配方案如下：首先将职工按工作业绩（工作业绩均不相同）从大到小，由 1 到 n 排序. 第 1 位职工得奖金 $\frac{b}{n}$ 元，然后再将余额除以 n 发给第 2 位职工，按此方法将奖金逐一发给每位职工，并将最后剩余部分作为公司发展基金.

1. (1) 设 a_k（$1\le k\le n$）为第 k 位职工所得奖金额，试求 a_2，a_3，并用 k，n 和 b 表示 a_k（不必证明）；
2. (2) 证明 $a_k>a_{k+1}$（$k=1$，2，…，$n-1$），并解释此不等式关于分配原则的实际意义；
3. (3) 发展基金与 n 和 b 有关，记为 $P_n(b)$，对常数 b，当 n 变化时，求 $\lim_{n\to\infty}P_n(b)$.

【解析】

1. (1) 第 1 位职工得到 $a_1=\frac{b}{n}$ 元，发放后余额为 $b-\frac{b}{n}=\frac{b(n-1)}{n}$ 元. 因此 $a_2=\frac{b(n-1)}{n^2}$，$a_3=\frac{b(n-1)^2}{n^3}$. 每次发放后余额都乘以 $\frac{n-1}{n}$，所以

$$a_k=\frac{b}{n}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1}=\frac{b(n-1)^{k-1}}{n^k}$$

其中 $1\le k\le n$.

1. (2) 由利润为正知 $b>0$，所以 $a_k>0$. 由上式，$a_{k+1}=\frac{a_{k(n-1)}}{n}$，所以 $a_k-a_{k+1}=\frac{a_{k(1)}}{n}>0$.

所以 $a_k>a_{k+1}$（$k=1$，2，…，$n-1$）. 这说明奖金严格按照工作业绩由高到低递减分配，业绩排名越靠前，所得奖金越多.

1. (3) 发放第 n 位职工后，剩余的比例为 $\left(\frac{n-1}{n}\right)^n$，所以

$$P_{n(b)}=b\left(\frac{n-1}{n}\right)^n=b\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$$

利用经典极限 $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\frac{1}{e}$，得

$$\lim_{n\to\infty}P_{n(b)}=\frac{b}{e}$$

22. 对于函数 $f(x)$，若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使 $f(x_0)=x_0$ 成立，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点. 已知函数 $f(x)=ax^2+(b+1)x+(b-1)$（$a\neq 0$）.

1. (1) 当 $a=1$，$b=-2$ 时，求函数 $f(x)$ 的不动点；
2. (2) 若对任意实数 b，函数 $f(x)$ 恒有两个相异的不动点，求 a 的取值范围；
3. (3) 在（2）的条件下，若 $y=f(x)$ 图上 A，B 两点的横坐标是函数 $f(x)$ 的不动点，且 A，B 两点关于直线 $y=kx+\frac{1}{2a^2+1}$ 对称，求 b 的最小值.

【解析】

不动点满足 $f(x)=x$，即 $ax^2+(b+1)x+(b-1)=x\Leftrightarrow ax^2+bx+(b-1)=0$.

1. (1) 当 $a=1$，$b=-2$ 时，不动点方程为 $x^2-2x-3=0$，即 $(x-3)(x+1)=0$. 所以不动点为 -1 和 3.
2. (2) 对任意实数 b，上述关于 x 的二次方程有两个相异实根，当且仅当判别式 $\Delta=b^2-4a(b-1)=(b-2a)^2+4a(1-a)$ 对任意实数 b 都大于零. 因为 $(b-2a)^2$ 可以取零，所以必须且只需 $4a(1-a)>0$，即 $0<a<1$.
3. (3) 设两个不动点为 x_1，x_2. 由于它们是不动点，图像上的两点为 $A=(x_1,x_1)$，$B=(x_2,x_2)$，故直线 AB 的斜率为 1. 两点关于给定直线对称时，该直线是线段 AB 的垂直平分线，因此 $k=-1$.

由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$. 线段 AB 的中点为 $\left(-\frac{b}{2a},-\frac{b}{2a}\right)$. 将它代入垂直平分线 $y=-x+\frac{1}{2a^2+1}$，得 $-\frac{b}{2a}=\frac{b}{2a}+\frac{1}{2a^2+1}$，即 $-\frac{b}{a}=\frac{1}{2a^2+1}$，从而 $b=-\frac{a}{2a^2+1}$. 在 $0<a<1$ 时，由 $\left(\sqrt{2}a-1\right)^2\ge 0$ 得 $2\sqrt{2}a\le 2a^2+1$，从而 $\frac{a}{2a^2+1}\le\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 因此 $b\ge-\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号，且该值满足 $0<a<1$. 所以 b 的最小值为 $-\frac{1}{2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{4}$.